

经典力学基本原理

Category: 物理 | BookVault

Based on public knowledge. Educational use only.

第一章 牛顿运动定律

牛顿第一定律(惯性定律):

任何物体在不受外力作用时, 将保持静止或匀速直线运动状态。这一定律打破了亚里士多德力是维持运动的原因的谬误, 指出力是改变运动状态的原因, 而非维持运动的原因。惯性是物体的固有属性, 其大小的量度是质量。

牛顿第二定律:

物体的加速度 a 与所受合外力 F 成正比, 与质量 m 成反比, 即 $F=ma$ 。这是经典力学的核心方程, 是矢量方程——加速度的方向始终与合外力方向一致。在国际单位制(SI)中, 力的单位是牛顿(N), $1\text{N}=1\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$ 。

牛顿第三定律:

两个物体之间的作用力与反作用力总是大小相等、方向相反、沿同一直线分别作用在两个物体上。需要注意的是, 作用力和反作用力作用在不同物体上, 因此不能互相抵消。火箭推进、人走路时脚蹬地面的反作用力推动身体前进, 都遵循第三定律。

这三大定律首次发表于牛顿1687年的巨著《自然哲学的数学原理》(Philosophiae Naturalis Principia Mathematica)中, 奠定了此后近三百年物理学的基础框架。牛顿在该书中同时提出了万有引力定律, 完成了天上力学与地上力学的统一。

第二章 动量、能量与守恒定律

动量 $p=mv$ 是物体质量和速度的乘积，是矢量。当系统所受合外力为零时，系统总动量守恒。动量守恒定律是自然界最基本的守恒定律之一，源于空间的平移对称性(诺特定理)。碰撞问题中，即使内力复杂，只要合外力为零，总动量就守恒。

动能 $K=(1/2)mv^2$ 是物体因运动而具有的能量。势能是物体因位置或构型而储存的能量，包括重力势能 $U=mgh$ 、弹性势能 $U=(1/2)kx^2$ 等。机械能 $E=K+U$ ，如果系统内只有保守力(如重力、弹力)做功，则机械能守恒。非保守力(如摩擦力)做功会使机械能转化为热能。

功 $W=F*d*\cos(\theta)$ 是力在位移方向上的分量与位移大小的乘积。动能定理指出：

合外力对物体做的功等于物体动能的变化，即 $W_{\text{合}}=\Delta K$ 。能量守恒定律是自然界最普遍的原理之一：

能量不会凭空产生或消失，只能转化，总量不变。爱因斯坦质能方程 $E=mc^2$ 将质量也纳入能量守恒的框架。

第三章 万有引力与天体运动

牛顿的万有引力定律：

任意两个质点之间都存在沿连线方向的相互吸引力， $F=G*m_1*m_2/r^2$ ，其中 $G=6.67430*10^{-11}$

$N*m^2/kg^2$ 是万有引力常数，由卡文迪许 (Henry

Cavendish) 在1798年通过扭秤实验首次精确测定。引力与距离的平方成反比。

开普勒三定律描述行星运动规律：

第一定律 (椭圆轨道定律)——行星沿椭圆轨道运行，太阳位于椭圆的一个焦点上；第二定律 (面积定律)——行星与太阳的连线在相等时间内扫过相等面积；第三定律 (周期定律)——行星公转周期的平方与轨道半长轴的立方成正比 (T^2 正比于 a^3)。

牛顿证明了开普勒三定律可以由万有引力定律和运动定律从数学上严格推导出来。这是物理学史上最辉煌的理论统一之一——天体的运动与地面上物体的运动遵循完全相同的物理规律。从此，天上的物理与地上的物理不再有界限。